Matemática Discreta 1

Relações

lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

LUCAS SILVA FIGUEIREDO

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

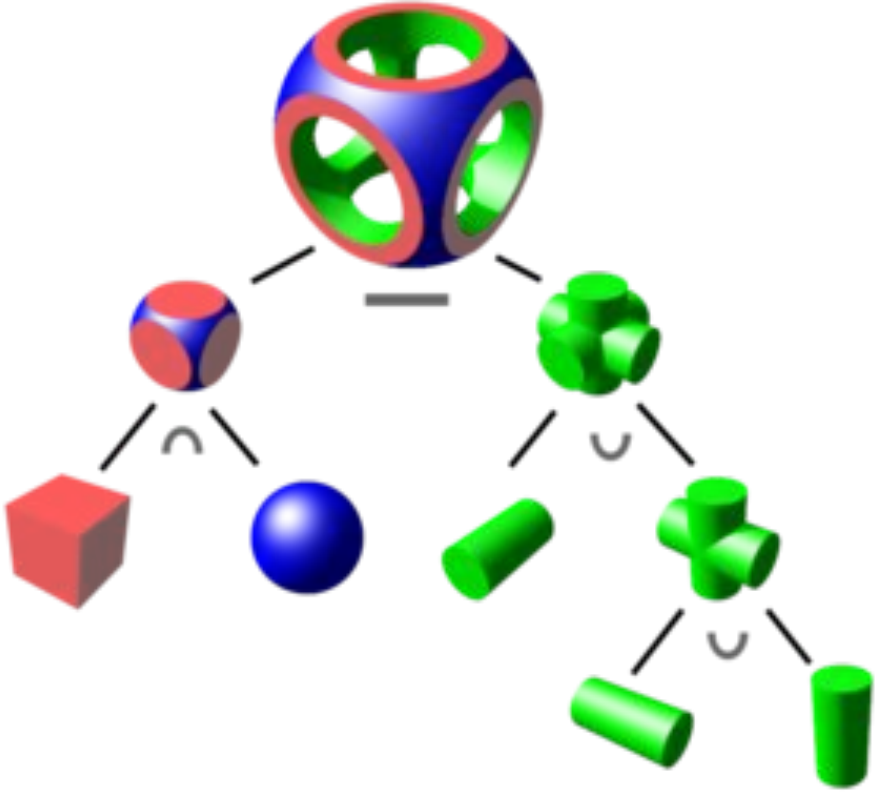
Recapitulando

Esta imagem foi criada com Conjuntos

Ray Marching:

- 4kb (memória consideravelmente menor)
- Alta performance (>30qps) em placas gráficas recentes

Constructive Solid Geometry - CSG



lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Inigo Quilez :: fractals, computer graphics, mathematics, shaders, demoscene and more (iquilezles.org)

Teoria dos Conjuntos

O que é um conjunto?

É uma **coleção** de objetos,
sem repetição e **não-ordenada**.

lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Exemplos de Conjuntos

Dinossauros = {Velociraptor, T-Rex, Triceratops}

Estrelas = {Sirius, Antares, Aldebarã}

Constelações = {
{Alpheratz, Mirach, Almach},
{Aquarii, Sadachbia, Skat}}

Alfabeto = {A, B, C, ..., Z}

$\mathbb{N}$ = {0, 1, 2, ...}

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Conjuntos e Elementos

Conjunto = {elemento1, elemento2, elemento3}

Conjunto = {elemento1, elemento2, ...}

Conjunto = {elemento1, elemento2, ..., elemento9}

Conjunto = {..., elemento1, elemento2, elemento3, ...}

Pertinência

$x \in A$: x pertence a A

$x \notin A$: x não pertence a A

$x \mid \ldots$: x tal que ...

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

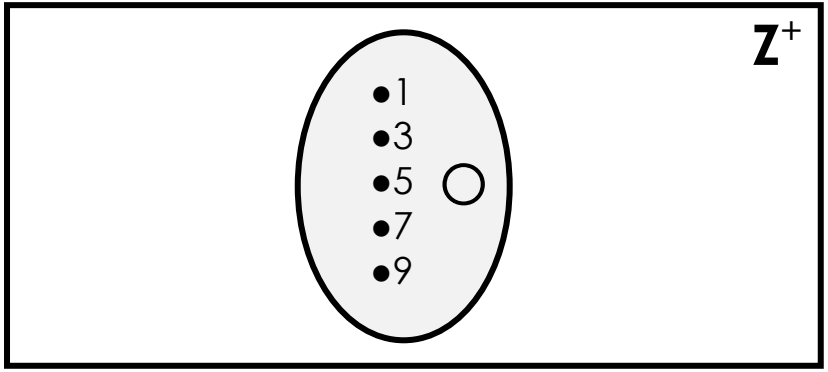
Formas de Representação

$O = \{1, 3, 5, 7, 9\}$

$O = \{x \mid x$ é inteiro, positivo, ímpar e menor que $10\}$

$O = \{x \in \mathbf{Z}^+ \mid x$ é ímpar e $x < 10\}$

Diagrama de Venn



lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Conjuntos Numéricos

$\mathbf{N} = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$

$\mathbf{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$

$\mathbf{Z}^+ = \{1, 2, 3, \ldots\}$

$\mathbf{Q} = \{p/q \mid p \in Z, q \in Z \text{ e } q \neq 0\}$

R é o conjunto dos números reais

lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

LUCAS SILVA FIGUEIREDO

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Conjuntos Especiais

Conjunto **vazio** ou conjunto **nulo**

$\emptyset = \{\ \}$, ex.: $\{x \mid x>0 \text{ e } x<0\}$

Conjunto **universo**

U, ex.: **R** ou Alfabeto

Conjunto **unitário**

$A = \{x\}$, ex.: $\{3\}$

lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

LUCAS SILVA FIGUEIREDO

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Conjuntos Especiais

conjunto **vazio** ou conjunto **nulo**

$$\emptyset = \{\ \},\ \text{ex.: } \{x \mid x > 0 \text{ e } x < 0\}$$

Cuidado!

$$\emptyset = \{\ \} \neq \{\emptyset\}$$

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Conjunto das Partes

É o conjunto que engloba todos os subconjuntos.

$A = \{1, 2, 3\}$

$P(A) = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{2\}, \{1,2\}, \{1,3\}, \{2,3\}, \{1,2,3\}\}$

Exemplos

$B = \{1, 2\}$

$P(B) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1,2\}\}$

$P(\emptyset) = \{\emptyset\}$

Obs.: também chamado de conjunto potência.

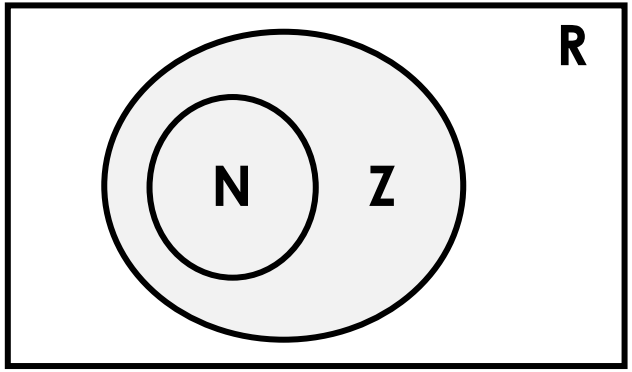
Continência (Subconjuntos)

B ⊆ A se todos os elementos pertencentes a B também forem pertencentes a A

N = {0, 1, 2, ...}

Z = {..., -2, -1, 0, 1, 2, ...}

N ⊆ Z



lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Continência (Subconjuntos)

$B \subseteq A$ se todos os elementos pertencentes a B também forem pertencentes a A

Por definição

$$A \subseteq A$$

$$\emptyset \subseteq A$$

Igualdade de Conjuntos

B = A se todos os elementos pertencentes a B também forem pertencentes a A e todos os elementos pertencentes a A também forem pertencentes a B

Os conjuntos
{2, 3, ½},
{3, ½, 2} e
{2, 2, 3, ½}
são iguais

lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

União

Resulta em um conjunto que contém todos os elementos dos dois conjuntos, representada por

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \textbf{ ou } x \in B\}$$

Propriedades

$$A \cup A = A$$

$$A \cup \emptyset = A$$

$$A \cup B = B \cup A \text{ (comutativa)}$$

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C) \text{ (associativa)}$$

Intersecção

Resulta em um conjunto dos elementos em comum aos dois conjuntos, representada por

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \textbf{ e } x \in B\}$$

Propriedades

$$A \cap A = A$$

$$A \cap U = A$$

$$A \cap B = B \cap A \text{ (comutativa)}$$

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C) \text{ (associativa)}$$

Diferença

Resulta em um conjunto dos elementos do primeiro conjunto que não pertencem ao segundo:

A – B (diferença de A com B) =

A \ B (A exceto B) =

C_A^B (complementar de B em relação a A) =

$\{x \mid x \in A \text{ e } x \notin B\}$

Complemento

São todos os elementos que estão em U mas não estão no conjunto.

$\overline{A} = \{x \mid x \in \mathbf{U} \text{ e } x \notin A\}$ ou simplesmente

$\overline{A} = \{x \mid x \notin A\}$

Seria o equivalente a uma subtração como

$\mathbf{U} - A = \mathbf{U} \setminus A = C_U^A$

lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

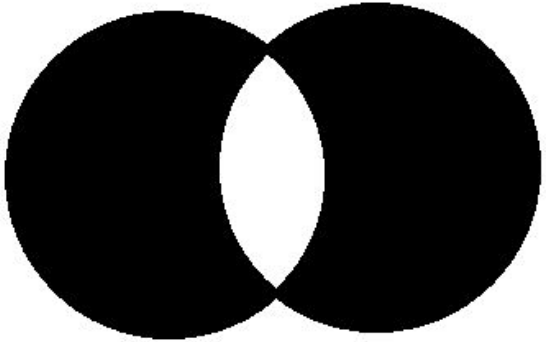
LUCAS SILVA FIGUEIREDO

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Diferença Simétrica

São todos os elementos que estão excusivamente em A ou em B.

$$A \Delta B = (A - B) \cup (B - A) \text{ ou}$$



lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Produto Cartesiano

É o conjunto de pares ordenados de cada um dos elementos de A com cada um dos elementos de B

$$A \times B = \{(a,b) \mid a \in A \text{ e } b \in B\}$$

Propriedades
(ou Identidades)

Tabela com propriedades e Leis para a manipulação de expressões com conjuntos

$A \cup \emptyset = A$ $A \cap U = A$	Propriedades dos elementos neutros
$A \cup U = U$ $A \cap \emptyset = \emptyset$	Propriedades de dominação
$A \cup A = A$ $A \cap A = A$	Propriedades idempotentes
$\overline{(\overline{A})} = A$	Propriedades da complementação
$A \cup B = B \cup A$ $A \cap B = B \cap A$	Propriedades comutativas
$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$	Propriedades associativas
$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$	Propriedades distributivas
$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$ $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$	Leis de De Morgan
$A \cup (A \cap B) = A$ $A \cap (A \cup B) = A$	Propriedades de absorção
$A \cup \overline{A} = U$ $A \cap \overline{A} = \emptyset$	Propriedades dos complementares

lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

Cardinal de um Conjunto Finito

Se o conjunto **A** tem **n** elementos distintos,
então é **A** é um **conjunto finito** e **n** é **cardinal** de **A**.

$|A|$ = cardinal de A

Assim, para $A = \{a, b, c\}$ temos que $|A| = 3$

Exemplos

$|\text{Alfabelto}| = 26$

$|\emptyset| = 0$

Cardinal da União

$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$

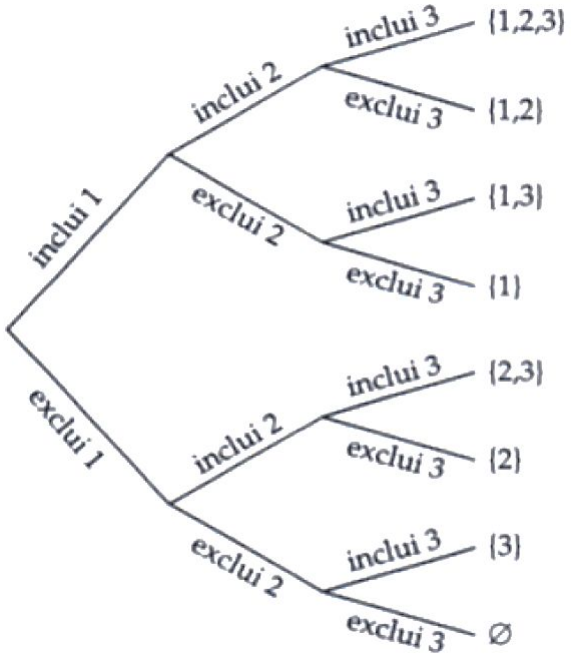
lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Cardinal do Conjunto das Partes

Por exemplo, para A = {1,2,3} temos P(A)

Nº de Elementos	Subconjuntos	Número
0	∅	1
1	{1}, {2}, {3}	3
2	{1, 2}, {1, 3}, {2, 3}	3
3	{1, 2, 3}	1
	Total:	8



Cardinal do Conjunto das Partes

Dado o conjunto A e seu conjunto das partes P(A)

É possível **listar todos os elementos** de P(A) como uma **combinação** em que cada um dos **elementos de A** pode ser **usado ou não** de forma **independente**.

Assim, para cada elemento de A temos duas opções, **ativado** ou **desativado**. Isso implica que para cada elemento de A o número de elementos de P(A) duplica.

Logo se $|A| = n$ então $|P(A)| = 2^n$, ou seja

se é A é finito $|P(A)| = 2^{|A|}$

temos também que $2^{|A|} = |2^A|$

lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Cardinal de Conjuntos Infinitos

O cardinal de **N** é aleph-0

Prove que os números inteiros **Z** têm o mesmo cardinal que **N** através da função que mapeia todos os valores de **Z** em **N**.

$$f(n) = \begin{cases} \dfrac{n}{2} & \text{se } n \text{ é par} \\ \dfrac{1-n}{2} & \text{se } n \text{ é ímpar} \end{cases}$$

n		$f(n)$
1	$\longrightarrow$	0
2	$\longrightarrow$	1
3	$\longrightarrow$	−1
4		2
5		−2
6		3
7		−3
⋮		⋮

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Cardinal de Conjuntos Infinitos

Assim, relacionando o cardinal de A com o cardinal de **N** temos que

1. se $|A| < |\mathbb{N}|$ então A é finito e enumerável;
2. se $|A| = |\mathbb{N}|$ então A é infinito e enumerável;
3. se $|\mathbb{N}| < |A|$ então A é infinito e não enumerável.

Cardinal de Conjuntos Infinitos

Para os casos que o cardinal de **A** é maior que o cardinal de **N** o cardinal deixa de ser **aleph-0** como descrito a seguir.

$$\begin{aligned} \aleph_0 &= |\mathbb{N}| \\ \aleph_{\alpha+1} &= |2^{\aleph_\alpha}| \end{aligned}$$

Implicando que caso o cardinal do conjunto seja equivalente à $|P(\mathbf{N})| = 2^{|\mathbf{N}|} = |2^{\mathbf{N}}|$ então será aleph-1.

O mesmo é válido para aleph-2 em diante sempre partindo do cardinal anterior.

lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

LUCAS SILVA FIGUEIREDO

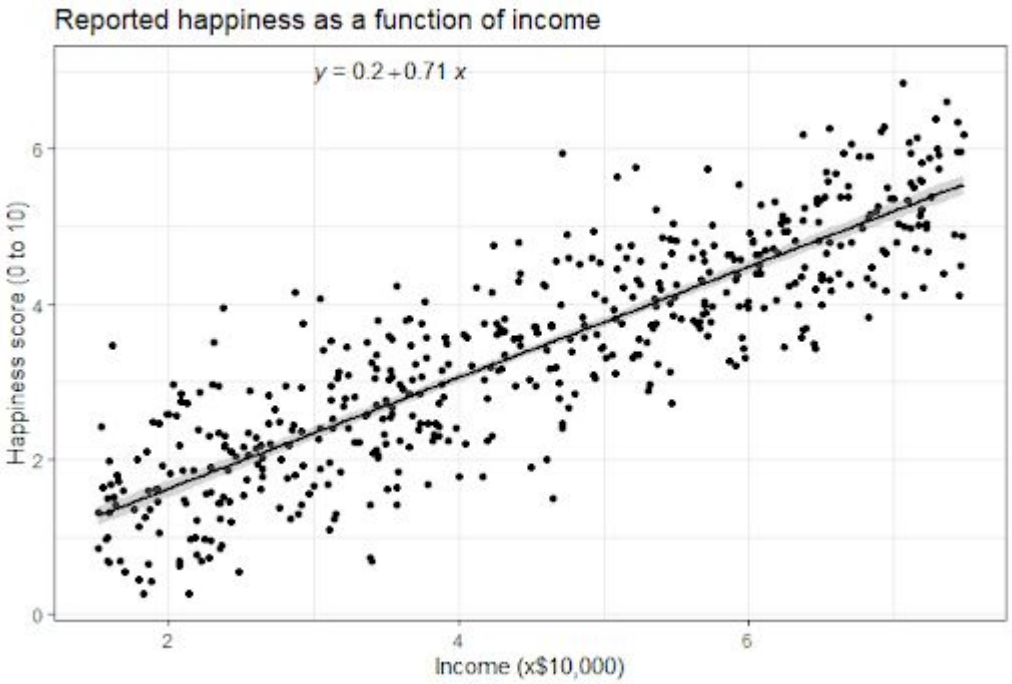
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Aplicações

Relações e Bases de Dados para Machine Learning

Existe uma área da aprendizagem de máquina (machine learning) chamada aprendizagem supervisionada. Para que as técnicas funcionem são necessárias **bases de dados** que relacionem variáveis de **entrada** com variáveis de **saída**.

No exemplo ao lado temos a técnica de **regressão linear** sobre uma base de dados que relaciona a renda de pessoas com a auto-declarada felicidade das mesmas.



[Simple Linear Regression | An Easy Introduction & Examples (scribbr.com)]

lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Apresentação

Relações Binárias

Se descobrirmos que duas pessoas, **Henriqueta e Horácio**, estão relacionadas, entenderemos que existe alguma conexão familiar entre elas — que **o par** (Henriqueta, Horácio) **se diferencia de outros pares ordenados** de pessoas porque existe uma relação (são primos, irmãos etc.) que Henriqueta e Horácio satisfazem.

O análogo matemático é distinguir determinados **pares ordenados de objetos** diferentes **de outros pares ordenados** porque as componentes dos pares diferenciados satisfazem alguma relação que os outros não satisfazem.

Utilidade: Alfabeto Grego

O Alfabeto / Η αλφάβητος

Segue abaixo o alfabeto grego, com o nome da letra e um guia para pronúncia.

Letra	Nome	Pronúncia
Α α	alfa	'a' como em 'caso'
Β β	vita	'v' como em 'vida'
Γ γ	gama	ghama, pronunciar o 'g' como um sopro vindo da garganta
Δ δ	delta	dhelta, pronunciar com a língua tocando os dentes da frente
Ε ε	epsílon	'e' como em 'Eva'
Ζ ζ	Zita	'z' como em 'zebra'
Η η	íta	'i' como em 'crise'
Θ θ	thita	'th' como em 'thing' do inglês
Ι ι	iota	'i' como em 'crise'
Κ κ	kapa	'e' como em 'casa'
Λ λ	lambda	'l' como em 'lava'
Μ μ	mi	'm' como em 'milho'
Ν ν	ni	'n' como em 'nível'
Ξ ξ	ksi	'x' como em 'táxi'
Ο ο	ômicron	'o' como em 'veloz'
Π π	pi	'p' como em 'pino'
Ρ ρ	ro	'r' como em 'Roma' (pronuncia-se como em italiano)
Σ σ,ς	sigma	's' como em 'sons' ou em 'passeio', mas 'z', quando seguido de μ
Τ τ	taf	't' como em 'texto' (não pronunciar tch)
Υ υ	ípsilon	'i' como em 'crise'
Φ φ	fi	'f' como em 'final'
Χ χ	hi	'ich' como em alemão; quando seguido dos sons 'a', 'e', 'i', 'o' ou 'u', pronuncia-se como 'he', do inglês.
Ψ ψ	psi	'ps' como em 'psicólogo'
Ω ω	ômega	'o' como em 'veloz'

Relações Binárias: Exemplos

EXEMPLO 1

Lembre-se (Seção 4.1) de que o produto cartesiano de um conjunto S com ele mesmo, $S \times S$ ou S_2, é o conjunto de todos os pares ordenados de elementos de S. Seja $S = \{1, 2, 3\}$; então,

$$S \times S = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3)\}$$

Se estivéssemos interessados na relação de igualdade, então (1, 1), (2, 2) e (3, 3) seriam os elementos de $S \times S$ que escolheríamos, ou seja, os únicos pares ordenados cujas componentes são iguais. Se estivéssemos interessados na relação de um número ser menor do que o outro, escolheríamos os pares ordenados (1, 2), (1, 3) e (2, 3) em $S \times S$.

EXEMPLO 2

Seja $S = \{1, 2, 4\}$. No conjunto $S \times S = \{(1, 1), (1, 2), (1, 4), (2, 1), (2, 2), (2, 4), (4, 1), (4, 2), (4, 4)\}$, pode-se definir uma relação ρ por $x \rho y$ se e somente se $x = y/2$, abreviada como $x \rho y \leftrightarrow x = y/2$. Assim, (1, 2) e (2, 4) satisfazem ρ. A mesma relação ρ poderia ser definida dizendo-se que $\{(1, 2), (2, 4)\}$ é o conjunto dos pares ordenados que satisfazem ρ.

Relações Binárias: Definição

DEFINIÇÃO **RELAÇÃO BINÁRIA EM UM CONJUNTO *S***

Uma **relação binária em um conjunto** *S* é um subconjunto de $S \times S$ (um conjunto de pares ordenados de elementos de *S*).

Agora que sabemos que uma relação binária ρ é um subconjunto, vemos que

$$x \, \rho \, y \leftrightarrow (x,y) \in \rho$$

Relações Binárias: Descrição

Em geral, uma relação binária é definida por uma descrição da relação, em vez da lista dos pares ordenados

EXEMPLO 3

Seja $S = \{1, 2\}$. Então, $S \times S = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2)\}$. Seja ρ a relação em S dada pela descrição $x \rho y \leftrightarrow x + y$ é ímpar. Então $(1, 2) \in \rho$ e $(2, 1) \in \rho$. O par ordenado $(1, 1) \notin \rho$ porque $1 + 1$ não é ímpar. Analogamente, $(2, 2) \notin \rho$.

EXEMPLO 4

Seja $S = \{1, 2\}$. Então $S \times S = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2)\}$. Se ρ for definida em S por $\rho = \{(1, 1), (2, 1)\}$, então $1 \rho 1$ e $2 \rho 1$ são verdadeiras, mas $1 \rho 2$ não é, por exemplo. Essa relação não parece ter uma descrição verbal óbvia.

Relações Binárias: Descrição (Exercício de Fixação)

PROBLEMA PRÁTICO 1

Para cada uma das relações binárias ρ definidas a seguir em $\mathbb{N}$, decida quais entre os pares ordenados dados pertencem a ρ.

a. $x \rho y \leftrightarrow x = y + 1$; (2,2), (2, 3), (3,3), (3,2)
b. $x \rho y \leftrightarrow x$ divide y; (2, 4), (2, 5), (2, 6)
c. $x \rho y \leftrightarrow x$ é ímpar; (2, 3), (3, 4), (4, 5), (5, 6)
d. $x \rho y \leftrightarrow x > y^2$; (1,2), (2,1), (5, 2), (6,4), (4, 3) ■

a. (3, 2)
b. (2, 4), (2, 6)
c. (3, 4), (5, 6)
d. (2, 1), (5, 2)

Relações Binárias: Conjuntos Diferentes

DEFINIÇÃO **RELAÇÕES ENTRE CONJUNTOS DIFERENTES**

Dados dois conjuntos S e T, uma **relação binária de S para T** (também chamada de uma **relação binária em $S \times T$**) é um subconjunto de $S \times T$. Dados n conjuntos $S_1, S_2, \ldots, S_n$, $n > 2$, uma **relação n-ária em $S_1 \times S_2 \times \ldots \times S_n$** é um subconjunto de $S_1 \times S_2 \times \ldots \times S_n$.

EXEMPLO 5

Sejam $S = \{1, 2, 3\}$ e $T = \{2, 4, 7\}$. Então o conjunto

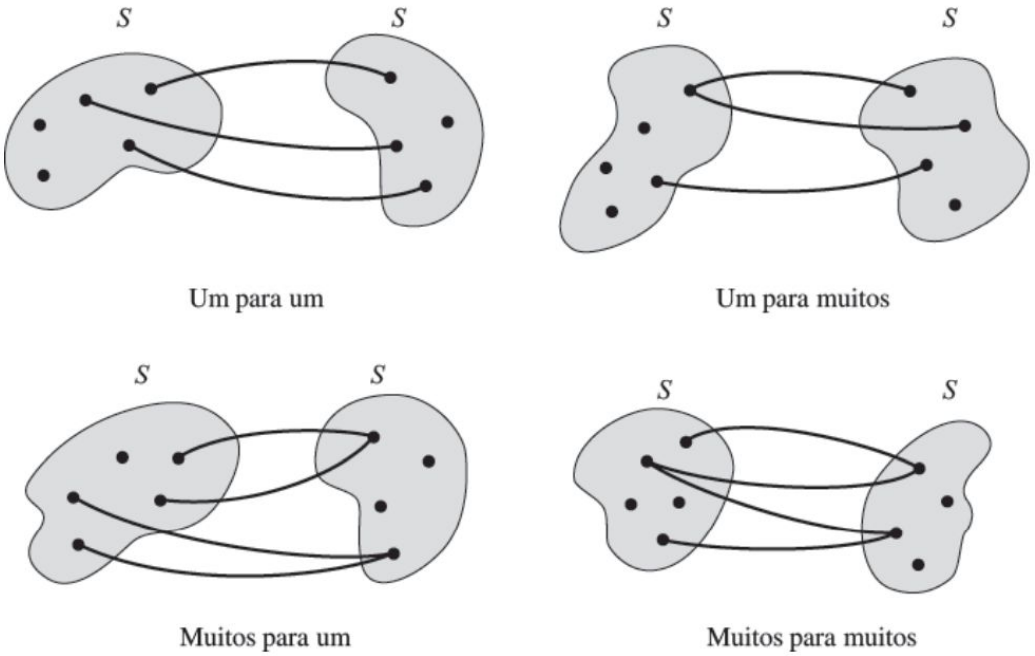
$$\{(1, 2), (2, 4), (2, 7)\}$$

é formado por elementos de $S \times T$. Logo, é uma relação binária de S para T.

Relações Binárias: Tipos

É possível classificar a relação dos elementos **s1** e **s2** usados nos pares ordenados **(s1, s2)** de S em 4 categorias:

1. **Um para um** se cada primeira componente **s1** e cada segunda componente **s2** aparecem apenas uma vez na relação.
2. **Um para muitos** se alguma primeira componente **s1** aparece mais de uma vez.
3. **Muitos para um** se alguma segunda componente **s2** aparece em mais de um par.
4. **Muitos para muitos** se pelo menos um **s1** aparece em mais de um par e pelo menos um **s2** aparece em mais de um par.



lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Relações Binárias: Tipos (Exercício de Fixação)

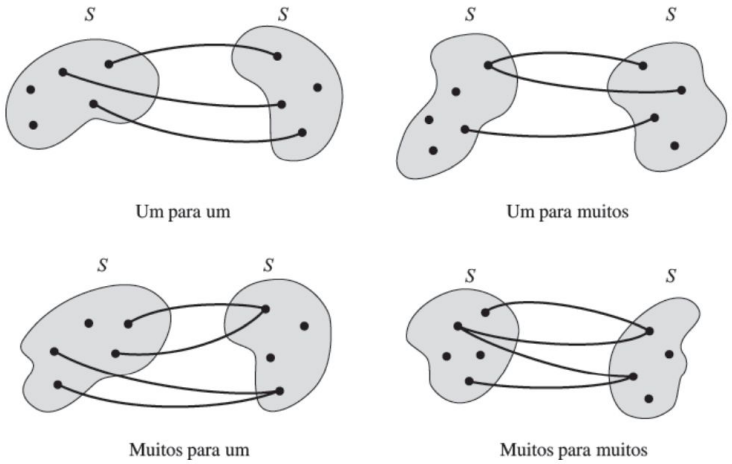
PROBLEMA PRÁTICO 2

Identifique cada uma das relações em S como um para um, um para muitos, muitos para um ou muitos para muitos, em que $S = \{2, 5, 7, 9\}$.

a. $\{(5, 2), (7, 5), (9, 2)\}$
b. $\{(2, 5), (5, 7), (7, 2)\}$
c. $\{(7, 9), (2, 5), (9, 9), (2, 7)\}$ ■

a. muitos p/ 1
b. 1 p/ 1
c. muitos p/ muitos

1. **Um para um** se cada primeira componente **s1** e cada segunda componente **s2** aparecem apenas uma vez na relação.
2. **Um para muitos** se alguma primeira componente **s1** aparece mais de uma vez.
3. **Muitos para um** se alguma segunda componente **s2** aparece em mais de um par.
4. **Muitos para muitos** se pelo menos um **s1** aparece em mais de um par e pelo menos um **s2** aparece em mais de um par.



lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Relações Binárias: Operações de Conjuntos

Se ***S*** é um conjunto, ***B*** = ***S*** x ***S***, e ***ρ*** e ***σ*** são relações que ∈ ***B***, então são subconjuntos de ***S*** x ***S*** e assim podemos realizar operações com eles (ex.: ∩ e ∪ como $\rho \cup \sigma$, $\rho \cap \sigma$ e ρ').

$$x(\rho \cup \sigma)y \leftrightarrow x\,\rho\,y \text{ ou } x\,\sigma\,y$$

$$x(\rho \cap \sigma)y \leftrightarrow x\,\rho\,y \text{ e } x\,\sigma\,y$$

$$x\,\rho'\,y \leftrightarrow \text{não } x\,\rho\,y$$

lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

LUCAS SILVA FIGUEIREDO

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Relações Binárias: Operações de Conjuntos

As propriedades a seguir, que se aplicam aos conjuntos, de forma análoga se aplicam às relações

1a. $\rho \cup \sigma = \sigma \cup \rho$

2a. $(\rho \cup \sigma) \cup \gamma = \rho \cup (\sigma \cup \gamma)$

3a. $\rho \cup (\sigma \cap \gamma) = (\rho \cup \sigma) \cap (\rho \cup \gamma)$

4a. $\rho \cup \emptyset = \rho$

5a. $\rho \cup \rho' = S^2$

1b. $\rho \cap \sigma = \sigma \cap \rho$

2b. $(\rho \cap \sigma) \cap \gamma = \rho \cap (\sigma \cap \gamma)$

3b. $\rho \cap (\sigma \cup \gamma) = (\rho \cup \sigma) \cup (\rho \cap \gamma)$

4b. $\rho \cap S^2 = \rho$

5b. $\rho \cap \rho' = \emptyset$

Relações Binárias: Operações (Exercícios de Fixação)

PROBLEMA PRÁTICO 3

Sejam ρ e σ duas relações binárias em $\mathbb{N}$ definidas por $x \rho y \leftrightarrow x = y$ e $x \sigma y \leftrightarrow x < y$. Dê descrições verbais para os itens (a), (b) e (c); descreva o conjunto do item (d).

a. Qual é a relação $\rho \cup \sigma$?
b. Qual é a relação ρ'?
c. Qual é a relação σ'?
d. Qual é a relação $\rho \cap \sigma$? ■

a. x (ρ ∪ σ) y **<->** x <= y // 'x' é menor ou igual a 'y'
b. x ρ' y **<->** x != y // 'x' é diferente de 'y'
c. x σ' y **<->** x >= y // 'x' é maior ou igual a 'y'
d. x ∩ y **<->** { } // a relação é vazia, ou igual ao conjunto vazio

lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Relações Binárias: Propriedades

DEFINIÇÃO **RELAÇÕES REFLEXIVAS, SIMÉTRICAS E TRANSITIVAS**

Seja ρ uma relação binária em um conjunto S. Então,

ρ ser **reflexiva** significa)	$(\forall x)(x \in S \rightarrow (x, x) \in \rho)$
ρ ser **simétrica** significa)	$(\forall x)(\forall y)(x \in S \wedge y \in S \wedge (x, y) \in \rho \rightarrow (y, x) \in \rho)$
ρ ser **transitiva** significa)	$(\forall x)(\forall y)(\forall z)(x \in S \wedge y \in S \wedge (x, y) \in \rho \wedge (y, z) \in \rho \rightarrow (x, z) \in \rho)$

Relações Binárias: Propriedades

DEFINIÇÃO **RELAÇÃO ANTISSIMÉTRICA**

Seja ρ uma relação binária em um conjunto S. Dizer que ρ é **antissimétrica** significa

$$(\forall x)(\forall y)(x \in S \wedge y \in S \wedge (x, y) \in \rho \wedge (y, x) \in \rho \rightarrow x = y)$$

LEMBRETE

Antissimétrica — Se x estiver relacionado com y e y estiver relacionado com x, então $x = y$.

ρ ser **simétrica** $(\forall x)(\forall y)(x \in S \wedge y \in S \wedge (x, y) \in \rho \rightarrow (y, x) \in \rho)$

significa)

As propriedades de simetria e antissimetria para relações binárias não são exatamente opostas. Antissimétrica não significa "não simétrica". Uma relação não é simétrica se algum (x, y) pertencer à relação, mas (y, x) não. Portanto, as relações podem ser

a) simétricas e não antissimétricas,
b) antissimétricas e não simétricas,
c) podem ser ao mesmo tempo simétricas e antissimétricas,
d) ou podem não ser nem simétricas nem antissimétricas.

Relações Binárias: Propriedades (Exercício de Fixação 1)

PROBLEMA PRÁTICO 4 | Seja $S = \{1, 2, 3\}$.

a. Se uma relação ρ em S for reflexiva, que pares ordenados terão que pertencer a ρ?
b. Se uma relação ρ em S for simétrica, que pares ordenados terão que pertencer a ρ?
c. Se uma relação ρ em S for simétrica e se $(a, b) \in \rho$, que outro par ordenado terá que pertencer a ρ?
d. Se uma relação ρ em S for antissimétrica e se (a, b) e (b, a) pertencerem a ρ, o que tem que ser verdade?
e. A relação $\rho = \{(1, 2)\}$ em S é transitiva? (*Sugestão*: Lembre-se da tabela-verdade para o condicional.) ■

a. (1, 1), (2, 2), (3, 3)
b. precisaríamos ter conhecimento de alguns pares ordenados
c. (b, a)
d. a = b
e. sim, é transitiva por que a premissa é falsa

Relações Binárias: Propriedades (Exercício de Fixação 2)

PROBLEMA PRÁTICO 5

Teste cada relação binária no conjunto dado S para ver se é reflexiva, simétrica, antissimétrica ou transitiva.

a. $S = \mathbb{N}$; $x \rho y \leftrightarrow x + y$ é par.
b. $S = \mathbb{Z}^+$ (inteiros positivos); $x \rho y \leftrightarrow x$ divide y.
c. S = conjunto de todas as retas no plano; $x \rho y \leftrightarrow x$ é paralela a y ou x coincide com y.
d. $S = \mathbb{N}$; $x \rho y \leftrightarrow x = y^2$.
e. $S = \{0, 1\}$; $x \rho y \leftrightarrow x = y^2$.
f. $S = \{x \mid x$ é uma pessoa que mora em Peória$\}$; $x \rho y \leftrightarrow x$ é mais velho do que y.
g. $S = \{x \mid x$ é um aluno em sua turma$\}$; $x \rho y \leftrightarrow x$ senta na mesma fileira que y.
h. $S = \{1, 2, 3\}$; $\rho = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 1)\}$. ■

a. R, S, T
b. R, A, T
c. R, S, T
d. A
e. R, S, A, T
f. A, T
g. R, S, T
h. R, S, T

lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Relações Binárias: Fechos

Um **fecho** de uma relação é uma **versão estendida** dessa relação que **contém exatamente** (nem mais nem menos) **todos os pares ordenados** e ***p*** necessários para **obedecer a uma propriedade**

DEFINIÇÃO **FECHO DE UMA RELAÇÃO**

Uma relação binária ρ^* em um conjunto S é o **fecho de uma relação** ρ em S em relação à propriedade P se

1. ρ^* tem a propriedade P;
2. $\rho \subseteq \rho^*$;
3. ρ^* é subconjunto de qualquer outra relação em S que inclua ρ e tenha a propriedade P.

Relações Binárias: Fechos

Sejam $S = \{1, 2, 3\}$ e $\rho = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (3, 1), (2, 3)\}$. Então ρ não é reflexiva, nem simétrica, nem transitiva. O fecho de ρ em relação à reflexividade é

$$\rho^* = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (3, 1), (2, 3), (2, 2), (3, 3)\}$$

Essa relação é reflexiva e contém ρ. Além disso, qualquer relação reflexiva em S tem que conter os novos pares ordenados que adicionamos — (2, 2) e (3, 3) —, de modo que não pode existir nenhuma relação reflexiva menor; em outras palavras, qualquer relação reflexiva contendo ρ tem que ter a relação acima como subconjunto.

O fecho de ρ em relação à simetria é

$$\rho^* = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (3, 1), (2, 3), (2, 1), (3, 2)\}$$

Também aqui é claro que adicionamos apenas os novos pares necessários — (2, 1) e (3, 2) — para que a relação seja simétrica.

Tanto para o fecho reflexivo quanto para o simétrico, tivemos apenas que inspecionar os pares ordenados já pertencentes a ρ para descobrir que pares ordenados precisamos adicionar (supondo conhecido o conjunto S). O fecho reflexivo ou o simétrico de uma relação pode ser encontrado em apenas um passo. O fecho transitivo pode necessitar de uma série de passos. Analisando os pares ordenados na relação ρ do nosso exemplo, vemos que precisamos adicionar (3, 2) (por causa de (3, 1) e (1, 2)), (3, 3) (por causa de (3, 1) e (1, 3)) e (2, 1) (por causa de (2, 3) e (3, 1)). Isso nos dá a relação

$$\{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (3, 1), (2, 3), (3, 2), (3, 3), (2, 1)\}$$

No entanto, essa relação ainda não é transitiva. Por causa do novo par (2, 1) e do velho par (1, 2), precisamos adicionar (2, 2). Isso nos dá a relação

$$\{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (3, 1), (2, 3), (3, 2), (3, 3), (2, 1), (2, 2)\}$$

que é transitiva e é a menor relação transitiva contendo ρ. Esse é o fecho transitivo de ρ.

Relações Binárias: Fechos

Sejam $S = \{1, 2, 3\}$ e $\rho = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (3, 1), (2, 3)\}$. Então ρ não é reflexiva, nem simétrica, nem transitiva. O fecho de ρ em relação à reflexividade é

$$\rho^* = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (3, 1), (2, 3), (2, 2), (3, 3)\}$$

Essa relação é reflexiva e contém ρ. Além disso, qualquer relação reflexiva em S tem que conter os novos pares ordenados que adicionamos — (2, 2) e (3, 3) —, de modo que não pode existir nenhuma relação reflexiva menor; em outras palavras, qualquer relação reflexiva contendo ρ tem que ter a relação acima como subconjunto.

O fecho de ρ em relação à simetria é

$$\rho^* = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (3, 1), (2, 3), (2, 1), (3, 2)\}$$

Também aqui é claro que adicionamos apenas os novos pares necessários — (2, 1) e (3, 2) — para que a relação seja simétrica.

Tanto para o fecho reflexivo quanto para o simétrico, tivemos apenas que inspecionar os pares ordenados já pertencentes a ρ para descobrir que pares ordenados precisamos adicionar (supondo conhecido o conjunto S). O fecho reflexivo ou o simétrico de uma relação pode ser encontrado em apenas um passo. O fecho transitivo pode necessitar de uma série de passos. Analisando os pares ordenados na relação ρ do nosso exemplo, vemos que precisamos adicionar (3, 2) (por causa de (3, 1) e (1, 2)), (3, 3) (por causa de (3, 1) e (1, 3)) e (2, 1) (por causa de (2, 3) e (3, 1)). Isso nos dá a relação

$$\{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (3, 1), (2, 3), (3, 2), (3, 3), (2, 1)\}$$

No entanto, essa relação ainda não é transitiva. Por causa do novo par (2, 1) e do velho par (1, 2), precisamos adicionar (2, 2). Isso nos dá a relação

$$\{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (3, 1), (2, 3), (3, 2), (3, 3), (2, 1), (2, 2)\}$$

que é transitiva e é a menor relação transitiva contendo ρ. Esse é o fecho transitivo de ρ.

Relações Binárias: Fechos

Sejam $S = \{1, 2, 3\}$ e $\rho = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (3, 1), (2, 3)\}$. Então ρ não é reflexiva, nem simétrica, nem transitiva. O fecho de ρ em relação à reflexividade é

$$\rho^* = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (3, 1), (2, 3), (2, 2), (3, 3)\}$$

Essa relação é reflexiva e contém ρ. Além disso, qualquer relação reflexiva em S tem que conter os novos pares ordenados que adicionamos — (2, 2) e (3, 3) —, de modo que não pode existir nenhuma relação reflexiva menor; em outras palavras, qualquer relação reflexiva contendo ρ tem que ter a relação acima como subconjunto.

O fecho de ρ em relação à simetria é

$$\rho^* = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (3, 1), (2, 3), (2, 1), (3, 2)\}$$

Também aqui é claro que adicionamos apenas os novos pares necessários — (2, 1) e (3, 2) — para que a relação seja simétrica.

Tanto para o fecho reflexivo quanto para o simétrico, tivemos apenas que inspecionar os pares ordenados já pertencentes a ρ para descobrir que pares ordenados precisamos adicionar (supondo conhecido o conjunto S). O fecho reflexivo ou o simétrico de uma relação pode ser encontrado em apenas um passo. O fecho transitivo pode necessitar de uma série de passos. Analisando os pares ordenados na relação ρ do nosso exemplo, vemos que precisamos adicionar (3, 2) (por causa de (3, 1) e (1, 2)), (3, 3) (por causa de (3, 1) e (1, 3)) e (2, 1) (por causa de (2, 3) e (3, 1)). Isso nos dá a relação

$$\{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (3, 1), (2, 3), (3, 2), (3, 3), (2, 1)\}$$

No entanto, essa relação ainda não é transitiva. Por causa do novo par (2, 1) e do velho par (1, 2), precisamos adicionar (2, 2). Isso nos dá a relação

$$\{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (3, 1), (2, 3), (3, 2), (3, 3), (2, 1), (2, 2)\}$$

que é transitiva e é a menor relação transitiva contendo ρ. Esse é o fecho transitivo de ρ.

Relações Binárias: Fechos

Sejam $S = \{1, 2, 3\}$ e $\rho = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (3, 1), (2, 3)\}$. Então ρ não é reflexiva, nem simétrica, nem transitiva. O fecho de ρ em relação à reflexividade é

$$\rho^* = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (3, 1), (2, 3), (2, 2), (3, 3)\}$$

Essa relação é reflexiva e contém ρ. Além disso, qualquer relação reflexiva em S tem que conter os novos pares ordenados que adicionamos — (2, 2) e (3, 3) —, de modo que não pode existir nenhuma relação reflexiva menor; em outras palavras, qualquer relação reflexiva contendo ρ tem que ter a relação acima como subconjunto.

O fecho de ρ em relação à simetria é

$$\rho^* = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (3, 1), (2, 3), (2, 1), (3, 2)\}$$

Também aqui é claro que adicionamos apenas os novos pares necessários — (2, 1) e (3, 2) — para que a relação seja simétrica.

Tanto para o fecho reflexivo quanto para o simétrico, tivemos apenas que inspecionar os pares ordenados já pertencentes a ρ para descobrir que pares ordenados precisamos adicionar (supondo conhecido o conjunto S). O fecho reflexivo ou o simétrico de uma relação pode ser encontrado em apenas um passo. O fecho transitivo pode necessitar de uma série de passos. Analisando os pares ordenados na relação ρ do nosso exemplo, vemos que precisamos adicionar (3, 2) (por causa de (3, 1) e (1, 2)), (3, 3) (por causa de (3, 1) e (1, 3)) e (2, 1) (por causa de (2, 3) e (3, 1)). Isso nos dá a relação

$$\{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (3, 1), (2, 3), (3, 2), (3, 3), (2, 1)\}$$

No entanto, essa relação ainda não é transitiva. Por causa do novo par (2, 1) e do velho par (1, 2), precisamos adicionar (2, 2). Isso nos dá a relação

$$\{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (3, 1), (2, 3), (3, 2), (3, 3), (2, 1), (2, 2)\}$$

que é transitiva e é a menor relação transitiva contendo ρ. Esse é o fecho transitivo de ρ.

Relações Binárias: Ordem Parcial

Relações de ordem parcial indicam que existe uma ordenação dentre os elementos dos pares daquela relação.

Por exemplo, um par (2, 7) poderia existir em uma ordem parcial.

Já o par (7, 2) não poderia.

É possível garantir tal restrição de ordenação assumindo as propriedades

reflexiva, **antissimétrica** e **transitiva** (excluindo a propriedade simétrica)

DEFINIÇÃO **ORDEM PARCIAL**

Uma relação binária em um conjunto S que seja reflexiva, antissimétrica e transitiva é chamada de uma **ordem parcial** em S.

Relações Binárias: Ordem Parcial

DEFINIÇÃO **ORDEM PARCIAL**

Uma relação binária em um conjunto S que seja reflexiva, antissimétrica e transitiva é chamada de uma **ordem parcial** em S.

Seguem alguns exemplos:

Em $\mathbb{N}$, $x \rho y \leftrightarrow x \leq y$.

Em $\wp\mathbb{N}$, $A \rho B \leftrightarrow A \subseteq B$.

Em $\mathbb{Z}^+$, $x \rho y \leftrightarrow x$ divide y.

Em $\{0, 1\}$, $x \rho y \leftrightarrow x = y^2$.

Relações Binárias: Ordem Parcial

Definindo o conceito de predecessores e predecessores imediatos

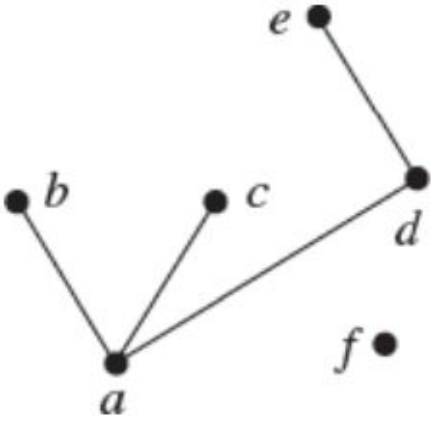
Se $x \leqslant y$ mas $x \neq y$, escrevemos $x \prec y$ e dizemos que x é um **predecessor** de y ou que y é um **sucessor** de x.

Um dado y pode ter muitos predecessores, mas se $x \prec y$ e se não existe nenhum z com $x \prec z \prec y$ então x é um **predecessor imediato** de y.

Relações Binárias: Ordem Parcial

Relações deste tipo podem ser representadas visualmente (com grafos), conectando os elementos (nós) imediatos com arestas

$$\{(a, a), (b, b), (c, c), (d, d), (e, e), (f, f), (a, b), (a, c), (a, d), (a, e), (d, e)\}$$

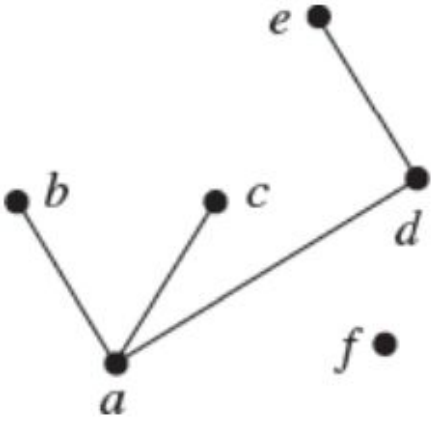


LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Relações Binárias: Ordem Total

Na figura, vemos que f não está relacionado com nenhum outro elemento

Uma ordem parcial em que todo elemento do conjunto está relacionado com todos os outros elementos é chamada de uma **ordem total** ou uma **cadeia**.



LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Relações Binárias: Ordem Total

Na figura, vemos que f não está relacionado com nenhum outro elemento

Uma ordem parcial em que todo elemento do conjunto está relacionado com todos os outros elementos é chamada de uma **ordem total** ou uma **cadeia**.

A relação **≤ em** ℕ é uma ordem total, embora não possamos desenhar um **diagrama de Hasse**, já que ℕ é um conjunto infinito.

lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Relações Binárias: Ordem

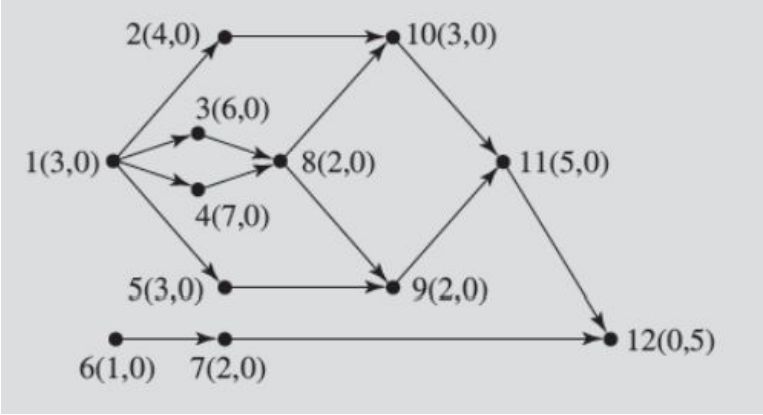
Ernesto e seus irmãos têm uma marcenaria no Rio de Janeiro que fabrica cadeiras de balanço com assentos estofados. O processo pode ser dividido em uma série de tarefas, algumas delas tendo outras como pré-requisitos. A tabela a seguir mostra as tarefas para se produzir uma cadeira de balanço, os pré-requisitos e o número de horas necessário para se concluir cada tarefa.

Tarefa	Pré-requisitos	Horas para a Conclusão
1. Seleção da madeira	Nenhum	3,0
2. Talho da peça curva que balança	1	4,0
3. Talho da parte de madeira do assento	1	6,0
4. Talho do encosto	1	7,0
5. Talho dos braços	1	3,0
6. Seleção do tecido	Nenhum	1,0
7. Costura da almofada	6	2,0
8. Junção do encosto e da parte de madeira do assento	3, 4	2,0
9. Colocação dos braços	5, 8	2,0
10. Colocação da peça curva que balança	2, 8	3,0
11. Aplicação de verniz	9, 10	5,0
12. Colocação da almofada	7, 11	0,5

Podemos definir uma ordem parcial no conjunto das tarefas por

Ordenação Topológica (p/ Tarefas)

Diagramas para a ordenação de tarefas são muitas vezes chamados de diagramas **PERT** (do inglês *program evaluation and review technique*)



lucas.silvafigueiredo@ufrpe.br

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Relações Binárias: Ordem

Seguem definições sobre elementos específicos de relações de ordem

Elemento **mínimo**: está abaixo de todos os outros

Elemento **minimal**: é o caso quando não existe elemento menor

Elemento **máximo**: está acima de todos os outros

Elemento **maximal**: é o caso quando não existe elemento maior

Relações Binárias: Relação de Equivalência

DEFINIÇÃO **RELAÇÃO DE EQUIVALÊNCIA**

Uma relação binária em um conjunto S que é reflexiva, simétrica e transitiva é chamada de **relação de equivalência** em S.

Exemplos:

Em qualquer conjunto S, $x \rho y \leftrightarrow x = y$.

Em $\mathbb{N}$, $x \rho y \leftrightarrow x + y$ é par.

No conjunto de todas as retas no plano, $x \rho y \leftrightarrow x$ é paralela ou coincide com y.

Em $\{0, 1\}$, $x \rho y \leftrightarrow x = y^2$.

Em $\{x \mid x$ é um aluno em sua turma$\}$, $x \rho y \leftrightarrow x$ senta na mesma fileira que y.

Em $\{1, 2, 3\}$, $\rho = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 1)\}$.

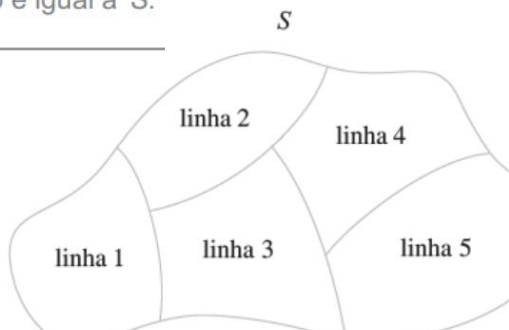
Relações Binárias: Relação de Equivalência

Podemos ilustrar uma característica importante de uma relação de equivalência em um conjunto analisando o exemplo
S = {x | x é um aluno em sua turma}, x ρ y ↔ "x senta na mesma fileira que y".

Ao agrupar todos os alunos no conjunto S que estão relacionados entre si, chegamos à figura abaixo. **Dividimos o conjunto S em subconjuntos** de tal maneira que todos na turma pertencem a um e apenas um subconjunto.

DEFINIÇÃO PARTIÇÃO DE UM CONJUNTO

Uma **partição** de um conjunto *S* é uma coleção de subconjuntos disjuntos não vazios cuja união é igual a *S*.



Relações Binárias: Relação de Equivalência

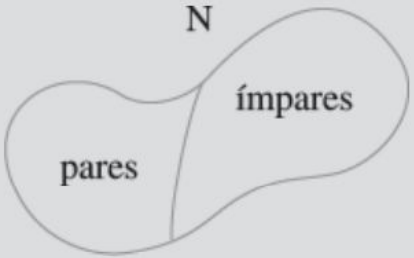
DEFINIÇÃO **PARTIÇÃO DE UM CONJUNTO**

Uma **partição** de um conjunto S é uma coleção de subconjuntos disjuntos não vazios cuja união é igual a S.

A relação de equivalência em $\mathbb{N}$ dada por

$$x \rho y \leftrightarrow x + y \text{ é par}$$

divide $\mathbb{N}$ em duas classes de equivalência. Se x é um número par, então, para todo número par y, $x + y$ é par e $y \in [x]$. Todos os números pares formam uma classe. Se x é ímpar, então, para todo número ímpar y, $x + y$ é par e y $[x]$. Todos os números ímpares formam a segunda classe. A partição pode ser representada como na Figura 5.6. Novamente, note que uma classe de equivalência pode ter mais de um nome, ou representante. Neste exemplo, [2] = [8] = [1048] e assim por diante; [1] = [17] = [947] etc.



Relações Binárias: Relação de Equivalência

A **classe de equivalência** de **x** é denotada por **[x]** e representa todos os elementos que se relacionam com **x**. Considere o exemplo da congruência mod.

DEFINIÇÃO **CONGRUÊNCIA MÓDULO *n***

Para x e y inteiros e n um inteiro positivo,

$$x \equiv y \pmod{n} \text{ se } x - y \text{ for um múltiplo inteiro de } n$$

Vamos definir uma relação binária de **congruência módulo 4** no conjunto $\mathbb{Z}$ dos inteiros. Um inteiro x será dito congruente módulo 4 a y, simbolizado por $x \equiv_4 y$ ou $x = y \pmod 4$, se $x - y$ for um múltiplo inteiro de 4. A congruência módulo 4 é uma relação de equivalência em $\mathbb{Z}$. Para construir as classes de equivalência, note que [0], por exemplo, vai conter todos os inteiros que diferem de 0 por um múltiplo de 4, como 4, 8, 212 etc. As classes de equivalência distintas são

$$[0] = \{\ldots, -8, -4, 0, 4, 8, \ldots\}$$

$$[1] = \{\ldots, -7, -3, 1, 5, 9, \ldots\}$$

$$[2] = \{\ldots, -6, -2, 2, 6, 10, \ldots\}$$

$$[4] = \{\ldots, -5, -1, 3, 7, 11, \ldots\}$$

Relações de Ordem e Equivalência

Segue uma tabela resumindo comparativamente às relações de ordem e de equivalência

Tipo de Relação Binária	Reflexiva	Simétrica	Antissimétrica	Transitiva	Característica Importante
Ordem parcial	Sim	Não	Sim	Sim	Predecessores e sucessores
Relação de equivalência	Sim	Sim	Não	Sim	Determina uma partição

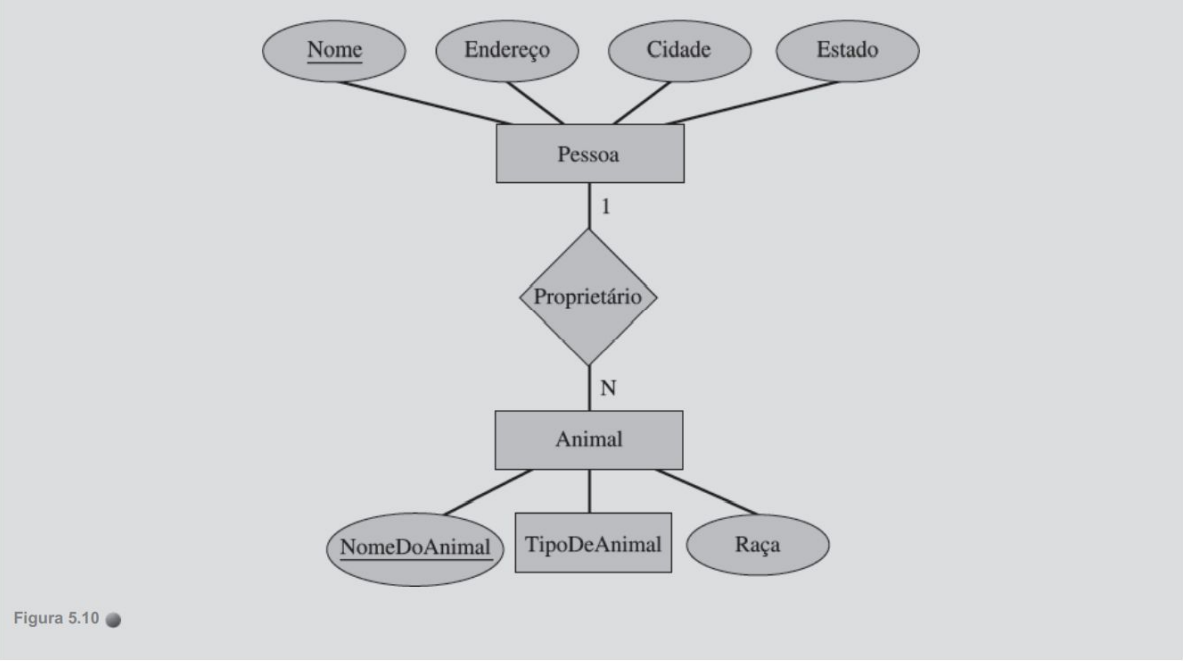
Extra: Relações e Bancos de Dados

Diagrama Entidade-Relação

retângulos são conjuntos de entidades,

elipses são atributos

losangos são relações



Modelo Relacional

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Revisão

Revisão

Uma **relação binária** em um conjunto S é, formalmente, um subconjunto de S × S; a relação satisfeita pelos pares tem, muitas vezes, uma descrição verbal também.

As **operações** com relações binárias em um conjunto incluem união, interseção e complementar.

As **propriedades** das relações binárias indicam se são:
reflexivas, simétricas, transitivas e antissimétricas.

Conjuntos parcialmente **ordenados** finitos podem ser representados graficamente.

Uma **relação de equivalência** em um conjunto S determina uma partição de S, e reciprocamente. Os blocos da partição são classes de equivalência, que podem ser tratadas como entidades.

Prática

Exercício

1. Para cada uma das relações binárias ρ a seguir, definidas em $\mathbb{N}$, decida quais dos pares ordenados dados pertencem a ρ.
   a. $x\rho y \leftrightarrow x + y < 7$; (1, 3), (2, 5), (3, 3), (4,4)
   b. $x\rho y \leftrightarrow x = y + 2$; (0, 2), (4, 2), (6, 3), (5, 3)
   c. $x\rho y \leftrightarrow 2x + 3y = 10$; (5, 0), (2, 2), (3, 1), (1, 3)
   d. $x\rho y \leftrightarrow y$ é um quadrado perfeito; (1, 1), (4, 2), (3, 9), (25, 5)

a. (1,3), (3,3)
b. (4,2), (5,3)
c. (5,0), (2,2)
d. (1,1), (3,9)

lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Exercício

5. Para cada uma das relações binárias a seguir em $\mathbb{R}$, desenhe uma figura para mostrar a região do plano que a descreve.

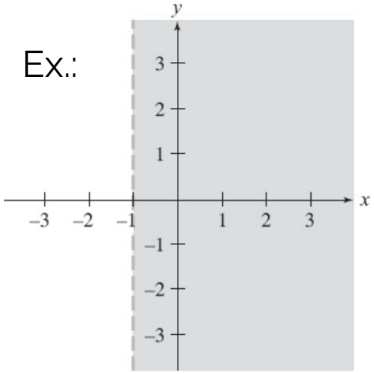
   a. $x\rho y \leftrightarrow y \leq 2$

   b. $x\rho y \leftrightarrow x = y - 1$

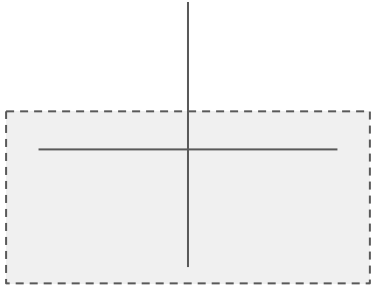
   c. $x\rho y \leftrightarrow x^2 = y^2 \leq 25$

   b. $x\rho y \leftrightarrow x \geq y$

Ex.:



a. ---->



b. ?

c. ?

d. ?

lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Exercício

7. Diga se cada uma das relações em $\mathbb{N}$ a seguir é um para um, um para muitos, muitos para um ou muitos para muitos.

a. $\rho = \{(1, 2), (1, 4), (1, 6), (2, 3), (4, 3)\}$

b. $\rho = \{(9, 7), (6, 5), (3, 6), (8, 5)\}$

c. $\rho = \{(12, 5), (8, 4), (6, 3), (7, 12)\}$

d. $\rho = \{(2, 7), (8, 4), (2, 5), (7, 6), (10, 1)\}$

a. muitos p/ muitos
b. muitos p/ 1
c. 1 p/ 1
d. 1 p/ muitos

Exercício

9. Sejam ρ e s relações binárias em $\mathbb{N}$ definidas por $x \rho y \leftrightarrow$ "x divide y", $x \sigma y \leftrightarrow 5x \leq y$. Decida quais dos pares ordenados dados satisfazem as relações correspondentes.

a. $\rho \cup \sigma$; (2, 6), (3, 17), (2, 1), (0, 0)

b. $\rho \cap \sigma$; (3, 6), (1,2), (2, 12)

c. ρ'; (1,5), (2, 8), (3, 15)

d. σ'; (1, 1), (2, 10), (4, 8)

a. (2,6), (3,17), (0,0)

b. (2, 12)

c. nenhum

d. (1,1), (4,8)

Exercício

11. Seja $S = \{1, 2, 3\}$. Verifique se as relações binárias em S dadas a seguir são reflexivas, simétricas, antissimétricas ou transitivas.

a. $\rho = \{(1, 3), (3, 3), (3, 1), (2, 2), (2, 3), (1, 1), (1, 2)\}$

b. $\rho = \{(1, 1), (3, 3), (2, 2)\}$

c $\rho = \{(1, 1), (1,2), (2, 3), (3,1), (1, 3)\}$

d. $\rho = \{(1, 1), (1, 2), (2, 3), (1, 3)\}$

a. R

b. R, S, A, T

c. nenhuma

d. A, T

Exercício

13. Verifique se as relações binárias nos conjuntos S dados a seguir são reflexivas, simétricas, antissimétricas ou transitivas.

a. $S = \mathbb{Q}$,
$x \rho y \leftrightarrow |x| \leq |y|$.

b. $S = \mathbb{Z}$,
$x \rho y \leftrightarrow x - y$ é um múltiplo inteiro de 3.

c. $S = \mathbb{N}$,
$x \rho y \leftrightarrow x \cdot y$ é par.

d. $S = \mathbb{N}$,
$x \rho y \leftrightarrow x$ é ímpar.

e. S = conjunto de todos os quadrados no plano,
$S_1 \rho S_2 \leftrightarrow$ comprimento do lado de S_1 = comprimento do lado de S_2.

a. ?

b. ?

c. ?

d. ?

e. ?

lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

15. Quais das relações binárias no Exercício 13 são relações de equivalência? Para cada relação de equivalência, descreva as classes de equivalência.

13. Verifique se as relações binárias nos conjuntos S dados a seguir são reflexivas, simétricas, antissimétricas ou transitivas.

a. $S = \mathbb{Q}$,
$x \rho y \leftrightarrow |x| \leq |y|$.

b. $S = \mathbb{Z}$,
$x \rho y \leftrightarrow x - y$ é um múltiplo inteiro de 3.

c. $S = \mathbb{N}$,
$x \rho y \leftrightarrow x \cdot y$ é par.

d. $S = \mathbb{N}$,
$x \rho y \leftrightarrow x$ é ímpar.

e. S = conjunto de todos os quadrados no plano,
$S_1 \rho S_2 \leftrightarrow$ comprimento do lado de S_1 = comprimento do lado de S_2.

a. ?

b. ?

c. ?

d. ?

lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Exercício

17. Verifique se as relações binárias nos conjuntos S dados a seguir são reflexivas, simétricas, antissimétricas ou transitivas.

a. $S = \mathbb{Z}$,

$x \rho y \leftrightarrow x + y$ é um múltiplo de 5.

b. $S = \mathbb{Z}$,

$x \rho y \leftrightarrow x < y$.

c. $S =$ conjunto de todas as cadeias binárias de comprimento finito,

$x \rho y \leftrightarrow x$ é um prefixo de y.

d. $S =$ conjunto de todas as cadeias binárias de comprimento finito,

$x \rho y \leftrightarrow x$ tem o mesmo números de uns que y.

a. ?

b. ?

c. ?

d. ?

Exercício

35. Desenhe o diagrama de Hasse para cada um dos dois conjuntos parcialmente ordenados a seguir.

a. $S = \{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30\}$

$x \rho y \leftrightarrow x$ divide y

b. $S = \wp(\{1, 2, 3\})$

$A \rho B \leftrightarrow A \subseteq B$

O que você pode dizer sobre a estrutura desses dois diagramas?

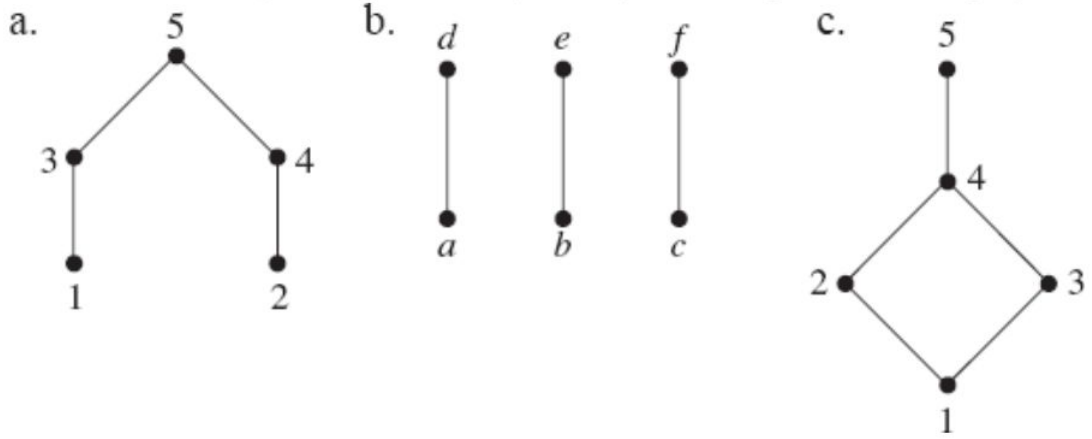
a. ?

b. ?

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Exercício

36. Para cada um dos diagramas de Hasse na figura a seguir, liste os pares ordenados que pertencem à relação de ordem parcial correspondente.



a. ?
b. ?
c. ?

lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Referência

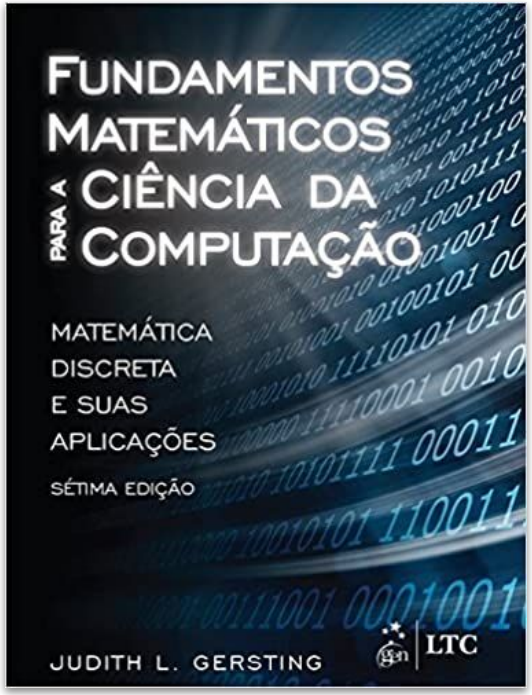
Fundamentos Matemáticos para Ciência da Computação (7a Edição)

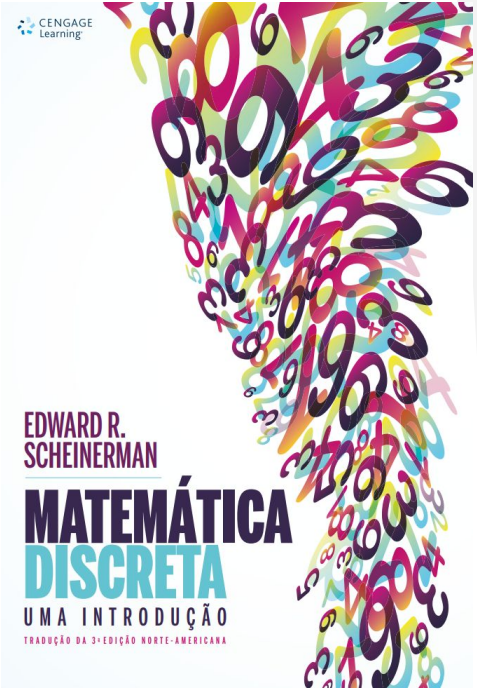
5.1. Relações

Matemática Discreta - Uma Introdução (3a Edição)

3. Contagem e Relações

14 Relações





Livros > *Slides*

Usem o livro para estudar! Slides são insuficientes!

Universities should ban PowerPoint
https://www.businessinsider.com/universities-should-ban-powerpoint-it-makes-students-stupid-and-professors-boring-2015-6

Craig, Russell J., and Joel H. Amernic. "PowerPoint presentation technology and the dynamics of teaching." Innovative Higher Education 31.3 (2006): 147-160.

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO